

物質分類與粒子模型

理化 · 化學 · 國二上建議進度 · chemistry-1 · 2026-09-24

本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

純物質包括元素與化合物，成分固定；混合物比例可以改變。原子可組成分子，化學變化涉及原子的重新排列。

拆開理解，再連起來

- 1. 純物質包括元素與化合物，成分固定。
- 2. 混合物比例可以改變。
- 3. 原子可組成分子，化學變化涉及原子的重新排列。

分辨物質與分離方法

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
純物質	固定組成，包含元素與化合物	氧氣是元素；純水是化合物
混合物	組成比例可變	鹽水、空氣都是混合物
過濾	利用粒徑差分離不溶固體	能分沙與水，不能去除已溶解的食鹽
蒸餾	利用揮發性差異，蒸發後冷凝收集	回收鹽水中的水；若只要鹽可蒸發結晶

▼ 先遮住講義：我能解釋「物質分類與粒子模型」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

分類食鹽水、鐵片、純水與空氣，逐一說明理由。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範：氧氣 O₂ 是元素形成的分子；水 H₂O 是化合物；空氣是多種氣體的混合物。

易錯提醒：分子不一定是化合物，例如 O₂；化合物不是用過濾就能分成元素。

再學深一點：觀念到解題

物理變化通常不改變物質的化學身分，化學變化則形成新物質。氣泡、顏色或溫度變化是線索，但單一現象未必能證明化學反應，例如水沸騰也有氣泡，需要更多證據判斷。

原創示範題 / 情境任務

冰融化、糖溶於水、鐵生鏽三種現象，如何分類並解釋？

▼ 先想一想，再看分步解析

- 1. 冰融化主要是水的狀態改變，仍為水，可判為物理變化。
- 2. 糖溶水主要形成混合物，糖的化學身分通常未改變，也屬物理變化。

3. 鐵生鏽生成不同的含鐵物質，涉及化學反應。

驗算與適用界線

可逆與否不是唯一標準；玻璃摔碎不易還原，仍不能因此說是化學變化。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

分類食鹽水、鐵片、純水與空氣，逐一說明理由。

.....

1. 何者為混合物？

- A. 純水
 - B. 氧氣
 - C. 空氣
 - D. 純鐵
-

2. O₂ 應分類為？

- A. 化合物
 - B. 元素
 - C. 混合物
 - D. 離子溶液
-

04 答案與回想檢核

1. C 空氣含氮、氧等多種物質，比例可隨環境變動。

2. B 只有氧一種元素，即使是雙原子分子仍屬元素。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課網參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。